ANDROID · REALTIME MESSAGING

Blue Chat

실시간 채팅 애플리케이션 | 공개용 프로젝트 소개 자료

개발 기간	2026.05.27 ~ 2026.06.21 (완료)
개발 환경	Android / Kotlin
주요 기술	Firebase Authentication, Cloud Firestore, Cloudinary
프로젝트 성격	실시간 메신저 애플리케이션 개발

01. 개발 목적

1:1 대화뿐 아니라 여러 사용자가 소통하는 공개·비밀 채팅방을 제공하는 Android 메신저를 구현하였습니다.

02. 핵심 구현 기능

- 이메일/비밀번호 기반 사용자 인증과 계정 관리
- 친구 추가 및 닉네임 기반 사용자 관계 관리
- 1:1 대화, 공개 채팅방, 비밀 채팅방 구성
- Firestore 실시간 동기화 기반 텍스트 메시지 송수신
- Cloudinary에 이미지 파일을 업로드하고 Firestore에는 URL만 저장
- 메시지 검색·즐겨찾기·읽지 않은 메시지 표시·차단·한국어/영어 전환

03. 데이터 구성 및 흐름

Firebase Authentication이 로그인을 담당하고 Firestore의 users, nicknames, friendRequests, chatRooms 등의 컬렉션에서 사용자·대화 데이터를 관리합니다. 이미지 파일은 Cloudinary에 저장하며, 대화 데이터에는 전달받은 이미지 URL을 기록합니다.

TECHNICAL CASE STUDY

구현 경험 및 개선 방향

04. 주요 기술 선택

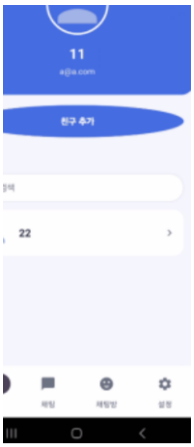
인증과 실시간 데이터 동기화는 Firebase를 사용해 서버 구축 부담을 줄이고 클라이언트-데이터베이스 통신을 구현했습니다.

메시지 순서를 기기 시간에 의존하지 않도록 서버 타임스탬프를 사용했습니다.

용량이 큰 이미지를 Firestore 문서에 직접 저장하지 않고 Cloudinary 파일 URL로 연결했습니다.

Android Fragment, RecyclerView 및 Adapter로 화면 간 전환과 대화 목록 표시를 구성했습니다.

05. 구현 화면



실제 모바일 프로그래밍 보고서 6페이지의 앱 프로필 화면 일부입니다. 본 공개용 자료에는 사용자 계정·Firebase 관리 화면의 식별정보를 수록하지 않았습니다.

06. 한계와 개선 계획

푸시 알림 미구현으로 앱을 열어 확인해야 하는 제약

비밀 채팅방은 접근 통제 기능이며 종단 간 암호화 메시지는 아님

대규모 사용자 수 증가 시 무료 서비스 사용량 한계 검토 필요

실시간 화면 갱신과 예외 처리 보강 필요

출처: 사용자가 제공한 「모바일프로그래밍 보고서」 9페이지. 공개 전용으로 재구성했으며 학번, Firebase 사용자 ID, 테스트 계정 정보는 제외했습니다.